



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA CONMUTATIVA
COMPUTACIONAL

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Álgebra Conmutativa	5
1.1. Anillos Conmutativos	5
1.2. Anillos locales	9

1. Álgebra Conmutativa

1.1. Anillos Conmutativos

Consideramos A un conjunto, luego un grupo abeliano $(A, +)$ y finalmente añadimos una multiplicación

$$\begin{aligned} \cdot : A \times A &\longrightarrow A \\ (a, a') &\longmapsto a \cdot a' \end{aligned}$$

asociativa, conmutativa y un elemento neutro, 1_A . Además, se verifica la propiedad distributiva.

Ejemplo.

-) El primer ejemplo que vamos a tener en cuenta es

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} = \bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}$$

Estos son ejemplos clásicos y a partir de ellos podremos construir más.

-) Consideramos un cuerpo $\mathbb{K}$ y un conjunto $X \neq \emptyset$. Si tomamos todas las aplicaciones de X en $\mathbb{K}$ que será un conjunto isomorfo a $\mathbb{K}^I = \prod_{i \in I} \mathbb{K}_i$.

Supongamos ahora $X = \mathbb{N}$ y $\text{Maps}(\mathbb{N}, \mathbb{K}) \supseteq \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ donde podemos considerar el producto de Hurwitz.

$$(a_0, \dots, a_n) \cdot (b_0, \dots, b_n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k \cdot b_{n-k}$$

Si consideramos A un anillo conmutativo, nos planteamos si podemos hacer esta construcción. Sabemos ya que hay un morfismo inyectivo $\mathbb{Z} \rightarrow A$, por lo que será una $\mathbb{Z}$ -Álgebra.

Sean A y B dos anillos conmutativos. Se dice que B es una A -Álgebra si existe un morfismo $A \rightarrow B$ de anillos.

Nos planteamos ahora las siguientes relaciones

$$A[X] \cong A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{Z}[X]$$

$$\mathbb{Z}[X]$$

Si yo cojo V tal que $\dim_{\mathbb{K}}(V) < \infty$ y consideramos su dual

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{K})$$

Si consideramos W un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial, en general

$$W \otimes \dots \otimes W = W^{\otimes n}$$

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} W^{\otimes n}$$

dentro de este último podemos considerar los de soporte finito, que son esas tuplas infinitas, con un número finito de elementos distintos de 0.

Si $\dim(V), \dim(W) < \infty$ tendremos que

$$\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim(M_{n \times m}(\mathbb{K}))$$

lo que nos dice que

$$\dim(V^* \otimes W) = n \cdot m$$

queremos introducir ahora las sumas directas, es decir, $\bigoplus_{n \geq 0} W^{\otimes n}$ que escribiremos como

$$\lambda_0 + w_1 + w_2 \otimes w_3 + \dots + w_{k_1} \otimes \dots \otimes w_{nt}$$

se usa el producto concatenado para considerar el álgebra.

Si consideramos el ideal $I = \langle \{v \otimes w + w \otimes v\}_{v \in W, u \in W} \rangle$

$$\wedge W = T_{\mathbb{K}}$$

Antes hemos dicho lo que es un morfismo de anillos $A \xrightarrow{\varphi} B$ que son los que

1. $\ker(\varphi) = \{a \in A : \varphi(a) = 0\}$
2. $\Im(\varphi) = \{b \in B : \exists a \in A, \varphi(a) = b\}$

dado A un anillo, tenemos que $(I, +) \leq (A, +)$. Se dice que $I \leq A$ es un ideal de A por lo que $a \cdot x \in I$ para todo $a \in A, x \in I$. De esta forma

$$A \cdot I = I \cdot A \subset I$$

$$A \xrightarrow{\pi} A/I \text{ en } Ab$$

$$a \mapsto a + I = \bar{a}$$

y queremos ver que $\bar{a} \cdot \bar{a}' = \overline{aa'}$ está bien definida, es decir, que no depende de los representantes elegidos.

Nos queda ver cuál es la propiedad universal.

La idea es que si tenemos X un conjunto y R una relación de equivalencia podemos considerar el conjunto cociente

$$X/R = \{\bar{x} : x \in X\}$$

donde

$$\bar{x} = \{x' \in X : xRx'\}$$

y se dice que $\bar{x} = \bar{y}$ si y solo si xRy donde

$$\begin{aligned} X &\rightarrow X/R \\ x &\mapsto \bar{x} \end{aligned}$$

La propiedad universal nos dice que si tenemos una aplicación $f : X \rightarrow Y$ bien definida tal que

$$xRx' \Rightarrow f(x) = f(x')$$

entonces existe una única $\bar{f}$ que hace conmutar el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_R \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ X/R & & \end{array}$$

Con esto podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo si tenemos una torre de ideales $I \leq J \leq A$ podemos considerar los cocientes

$$A/I \geq J/I$$

Si tenemos un cociente, entonces todos los ideales de un cociente. Consideramos $I \leq A$ y el anillo A/I , entonces los ideales $k \leq A/I$ considerando la proyección $A \xrightarrow{\pi} A/I$ serán

$$J = \pi^{-1}(k) = \{a \in A : a + I \in K\} \leq A$$

ya que para $a \in A, x \in A$

$$x \cdot (a + I) = xa + I$$

y lo que queremos ver es que $J/I = K$ y todos los ideales en el cociente se escriben como J/I . Además, J/I es un grupo abeliano. Consideramos $x \in J/I$ y $\alpha \in A/I$ y podemos multiplicar

$$x \cdot \alpha = \bar{j} \cdot \bar{a} = \bar{j}a = aj + I$$

donde $\alpha = a + I = \bar{a}$.

Si ahora consideramos

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J$$

por el teorema de isomorfía.

Sabemos que $\mathbb{Z}_n$ son todos anillos finitos para $n > 1$. Consideramos los retículos de $D(12) = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ y el de los ideales de $\mathbb{Z}_{12}$

Vemos así que los ideales de A , $Id(A)$ es un retículo, es decir, un conjunto parcialmente ordenado con una operación binaria con ciertas propiedades

$$\begin{aligned} I \wedge J &= I \cap J \\ I \vee J &= A + J \end{aligned}$$

Si consideramos $S \subseteq A$ tenemos

$$\langle S \rangle = \cap_{S \subseteq I \leq A} I = \left\{ \sum_{finita} a_i s_i : a_i \in A, s_i \in S \right\}$$

Además,

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda = \langle \cup_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \rangle$$

Teorema 1.1 (Teorema de Krull). Sea A un anillo conmutativo, $I \leq A$ un ideal propio ($\neq 0, A$), entonces existe $M \in Max(A)$ tal que $I \leq M$

Siempre se verifica

$$Max(A) \subseteq Spec(A) \subseteq Irr(A)$$

donde $Spec(A) = \{p \in Id(A) : p \text{ primo}\}$. Diremos que $p \leq A$ es primo si y solo si se verifican

1. $ab \in p \Rightarrow a \in p \text{ o } b \in p$
2. $I, J \leq A$ tal que $IJ \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \text{ o } J \subseteq P$
3. $I, J \leq A$ tal que $I \cap J \subseteq P \Rightarrow I \subseteq P \text{ o } J \subseteq P$

La demostración del teorema anterior la haremos con el Lema de Zorn.

Lema 1.2. Consideramos $(P, \leq)$ un poset si toda cadena admite un supremo. Entonces P posee un elemento maximal.

Demostración. Tenemos $0 \leq I \leq A$ y consideramos

$$P_I = \{J \leq A : I \leq J\} \neq \emptyset$$

y la cadena $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ en P_I . Considerando $\cup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ un supremo de la cadena. $\square$

Consideramos $Max(A) \subseteq Spec(A)$, entonces todos los cocientes A/Q donde $Q \in Max(A)$ entonces eso será un cuerpo pero los cocientes A/P donde $P \in Spec(A)$ entonces será un dominio.

Lema 1.3. Si cogemos $x \in I(A)$, es equivalente a decir que $x \notin M$ para cualquier $M \in Max(A)$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Trivial

$\Leftarrow$) Sabemos que $x \neq 0$ y $x \neq 1$ y suponiendo que $x \notin U(A)$ Krull nos dice que $\langle x \rangle$ es propio y existe un $M \in Max(A)$ tal que $\langle x \rangle \subseteq M$ $\square$

1.2. Anillos locales

Definición 1.1. Si A no nulo se dice que es **local** si posee un solo ideal maximal, es decir

$$\text{Max}(A) = \{x\}$$

Proposición 1.4. La definición anterior es equivalente a decir que $A \setminus U(A)$ es un ideal. En tal caso $M = A \setminus U(A)$ es el único ideal maximal.

Consideramos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y A es un $\mathbb{R}$ -Álgebra y podemos considerar el conjunto

$$\text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R})$$

el conjunto de morfismos de $\mathbb{R}$ -Álgebras. Estas aplicaciones llevan las sumas en sumas, sueltan los escalares y son multiplicativas. Este conjunto es muy importante.

$$\begin{aligned} \text{Alg}_{\mathbb{R}}(A, \mathbb{R}) &\rightarrow \text{Max}(A) \\ \varphi &\mapsto \ker(\varphi) \end{aligned}$$

Si cogemos $A = \frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2+1 \rangle} \cong \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$, entonces las algebras de $(A, \mathbb{R})$ es vacío. Si cojo X un espacio topológico y considero

$$C(x) = \text{funciones continuas de } x \text{ en } \mathbb{R}$$

Si cogemos un $x \in X$ podemos asociarle un $\mu_x = \{f \in \varphi(x) : f(x) = 0\}$ y entonces $X \rightarrow \text{Max}(\varphi(x))$ es una aplicación bien definida con $x \mapsto \mu_x$. Que X sea conexo nos dice que $\varphi(x)$ es idempotente.

Qué pasa si ahora tomamos un $x_0 \in \mathbb{R}$ y tomamos una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x_0) \neq 0$ no podemos tratarlo como un elemento invertible. La idea es tomar I un abierto de $\mathbb{R}$ y una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ y esto nos da un par

$$\{(I, f) : I \in V_{x_0}(\mathbb{R}), f \in C(I, \mathbb{R})\}$$

y vamos a dotarlo de una relación de equivalencia

$$(I, f)R(J, g) \iff \exists K \subseteq I \cap J : f|_K = g|_K$$

Llamaremos el germen de f en x a (I, f) y tendremos que $C_{x_0}(\mathbb{R}) = I_{x_0}/R_{x_0}$ es un anillo, y de hecho un $\mathbb{R}$ -Álgebra. Tenemos un anillo y su localización, hemos invertado un formalismo llamado localización que nos permite encontrar un sitio donde es invertible. El germen es invertible, no la función. Stalz de un haz.

Queremos formalizar esto. Para ello tomamos A un anillo y $S \subseteq A$. Decir que S es multiplicativo, es decir

1. $0 \notin S$
2. $1 \in S$
3. $s, z \in S \Rightarrow sz \in S$

Por ejemplo, para $A = \mathbb{Z}$ consideramos $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ y tenemos que A es un dominio. Si cogemos $A \setminus \{0\}$ también es un S multiplicativo.

Si cogemos $P \in \text{Spec}(A)$ entonces $S = A \setminus P$.

La idea es coger $S \times A$ (producto cartesiano de toda la vida) y lo dotamos de una relación de equivalencia

$$(s, a)R_S(r, b) \stackrel{\text{def}}{\iff} \exists u \in S : u(ar - sb) = 0$$

Vamos a denotar la clase de equivalencia de (s, a) , es decir (S, a) como $\frac{a}{s}$.

Vamos a denotar $\frac{S \times A}{R_S} = AS^{-1}$.

Nos planteamos cómo definir las operaciones:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{r} := \frac{as + sb}{sr}$$

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{r} := \frac{ab}{sr}$$

y tenemos $0_{AS^{-1}} = \frac{0}{1}$ y $1_{AS^{-1}} = \frac{1}{1}$. Queremos ver que están bien definidas.

Hasta ahora hemos hecho un anillo con un conjunto multiplicativo y un morfismo que llamaremos morfismo canónico de la multiplicación

$$\begin{aligned} & \tau : AS^{-1} \rightarrow A \\ & a \mapsto \frac{a}{1} \end{aligned}$$

Si A es un dominio, entonces τ es inyectivo.

$$\frac{a}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists s \in S : s(a \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 0 \iff sa = 0 \Rightarrow a = 0 \ (s \neq 0)$$

Planteamos ahora cuál es la propiedad universal. Si tengo un morfismo de anillos $\varphi : A \rightarrow B$ tal que $\varphi(S) \subseteq U(B)$, entonces existe un único $\tilde{\varphi}$ que hace que el siguiente diagrama sea conmutativo

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & \nearrow \tilde{\varphi} & \\ AS^{-1} & & \end{array}$$

Si tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & & \\ AS^{-1} & & \end{array}$$

entonces $\varphi(S) = T$ es un conjunto multiplicativo de B . Entonces podemos encontrar lo que llamaremos **localizante**

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \tau \downarrow & & \\ AS^{-1} & & BT^{-1} \end{array}$$

Si tenemos un morfismo $\varphi : A \rightarrow B$ esto induce un morfismo

$$\begin{aligned} \text{Spec}(B) &\rightarrow \text{Spec}(A) \\ q &\mapsto \varphi^{-1}(q) \end{aligned}$$

$I \leq A$ esto induce que $I^e \leq AS^{-1}$, $I^e = \tau(I)AS^{-1} = \langle \tau(I) \rangle$ dentro de AS^{-1} .
 $J \leq AS^{-1}$ esto induce que $J^e = \tau^{-1}(J)$. Tenemos las siguientes propiedades:

1. $I^e = \{u \in AS^{-1} : u = \frac{a}{s} \text{ para algún } a \in I, s \in S\}$
2. Si $I \cap S \neq \emptyset$, entonces $I^e = AS^{-1}$
3. $(J^e)^e = J$ y $I \leq (I^e)^e$

Si $A = \mathbb{Z}$ localizado en S con $S = \{S^n : n \geq 0\}$.

Si cogemos esto vemos que $\frac{-2}{5} = \frac{-10}{2}$ y si cogemos el ideal $I = 10\mathbb{Z}$ tenemos que $-10 \in I$ pero $-2 \notin I$.